EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

N(x) = sup sur [0, 1] de $|x_1 + t\,x_2|$: boule unité

Pour $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on pose $N(x) = \sup_{t \in [0,1]} |x_1 + t x_2|$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Représenter la boule unité fermée de N et comparer N à $\|\cdot\|_\infty$.